

Guide des Outils IA

ExamBoost Togo — Quel outil pour quelle tâche ?

Maximiser la vitesse, minimiser les coûts, obtenir les meilleurs résultats

Claude Chat • Claude Code • Claude Cowork
Cursor • GitHub Copilot • ChatGPT-4o • Codex
Perplexity • Gemini • Gemini CLI • Mistral
Figma AI • FlutterFlow • Notion AI • et plus

Préparé par l'équipe SmartFarm Togo / AIMS Ghana

Mai 2025

Objectif : Choisir le bon outil pour chaque étape du projet
Bénéfice : Réduction des coûts, gain de temps, qualité maximale
Format : Analyse par tâche + tableau de décision rapide

Ce guide couvre les outils disponibles en mai 2025 et leur positionnement optimal pour chaque phase du projet ExamBoost Togo.

Table des matières

Introduction	3
1 Panorama des Outils Disponibles	4
1.1 Assistants conversationnels et de réflexion	4
1.2 Outils de développement (coding)	5
1.3 Outils de design et d'interface	5
1.4 Outils de données et de documents	6
1.5 Outils de productivité et de gestion	6
2 Phase 1 — Recherche, Stratégie et Conception (Mois 1-2)	7
2.1 Tâche 1.1 — Recherche approfondie sur les concurrents et le marché	7
2.2 Tâche 1.2 — Rédaction de documents stratégiques (business plan, pitch, rapport)	8
2.3 Tâche 1.3 — Enquête terrain et analyse des résultats	8
2.4 Tâche 1.4 — Définition de l'architecture technique du projet	9
3 Phase 2 — Collecte et Traitement des Données (Mois 2-4)	10
3.1 Tâche 2.1 — Scraping des sites d'archives (PDF et HTML)	10
3.2 Tâche 2.2 — OCR des archives scannées (conversion PDF image vers texte structuré)	10
3.3 Tâche 2.3 — Annotation et structuration des questions (tagging par matière, chapitre, niveau)	12
3.4 Tâche 2.4 — Génération de nouvelles questions (examens blancs inédits)	12
4 Phase 3 — Développement de l'Application (Mois 3-7)	13
4.1 Tâche 3.1 — Développement de l'application mobile Flutter	13
4.2 Tâche 3.2 — Développement du backend (FastAPI, base de données, algorithmes ML)	14
4.3 Tâche 3.3 — Design UI/UX de l'application	14
4.4 Tâche 3.4 — Implémentation des modèles ML (IRT, BKT, SRS)	15
4.5 Tâche 3.5 — Tests, débogage et assurance qualité	15
5 Phase 4 — Entraînement et Calibration des Modèles ML	16
5.1 Tâche 4.1 — Calibration des paramètres IRT avec les données pilote	16
5.2 Tâche 4.2 — Entraînement du modèle de prédiction de score (XG-Boost)	16
5.3 Tâche 4.3 — Fine-tuning de Mistral pour la génération de questions	17
6 Phase 5 — Déploiement et Opérations (Mois 7-8)	18
6.1 Tâche 5.1 — Déploiement cloud (Railway / Render / GCP)	18
6.2 Tâche 5.2 — Monitoring et analytics des utilisateurs	18
6.3 Tâche 5.3 — Support utilisateur et FAQ automatisée	18
7 Phase 6 — Communication, Fundraising et Croissance	19

7.1	Tâche 6.1 — Rédaction du dossier de financement et des demandes de subvention	19
7.2	Tâche 6.2 — Création de contenu marketing (réseaux sociaux, site web)	19
7.3	Tâche 6.3 — Gestion de projet et documentation interne	20
8	Tableau de Décision Rapide — Matrice Tâche / Outil	21
9	Budget IA Optimisé — Stack Minimale et Stack Complète	23
9.1	Stack minimale pour démarrer (MVP — Mois 1-6)	23
9.2	Stack complète pour l'équipe en production (à partir du Mois 7) . .	24
10	Recommandations Finales et Plan d'Adoption	25
10.1	Les 5 outils à adopter immédiatement (Semaine 1)	25
10.2	Les 3 outils à adopter en phase de développement (Mois 3-5)	25
10.3	Règle d'or : La Pyramide des Outils	26

Introduction — La Philosophie du «Bon Outil au Bon Moment»

La plupart des entrepreneurs tech font une erreur coûteuse : ils utilisent **un seul outil pour tout faire**, ou inversement, ils jonglent avec trop d'outils sans stratégie claire. Pour ExamBoost Togo, la bonne approche est de traiter chaque outil IA comme un **spécialiste** : tu fais appel au bon expert pour la bonne tâche, au bon moment.

Résultat attendu :

- **Gain de temps** : x2 à x5 sur les tâches techniques et intellectuelles
- **Réduction des coûts** : moins besoin de recrutements spécialisés coûteux
- **Qualité** : chaque composant du projet est traité par l'outil le plus performant pour lui

Ce guide est organisé par **phase et tâche du projet**, pas par outil. Pour chaque tâche, tu trouveras :

1. Le **meilleur outil** pour cette tâche (classement 1, 2, 3)
2. La **justification** basée sur des données réelles (benchmarks 2025)
3. Le **coût** et la **procédure** d'utilisation
4. Les **limites** à connaître

1 Panorama des Outils Disponibles

Avant d’assigner les tâches, voici une cartographie complète de l’écosystème IA actuel classé par catégorie :

1.1 Assistants conversationnels et de réflexion

Outil	Tarif/mo	Force principale	Idéal pour
Claude Chat (Pro)	20 USD	Raisonnement long, documents longs, analyse	Stratégie, analyse
ChatGPT-4o (Plus)	20 USD	Polyvalence, plugins, vision	Brainstorming, rédaction
Gemini Advanced	20 USD	Intégration Google, contexte 2M tokens	Analyse de gros docs
Perplexity Pro	20 USD	Recherche web avec sources citées	Veille, recherche
Mistral Le Chat	Gratuit+	Open-source, français, souveraineté	Usage local, API
DeepSeek R1	Gratuit	Raisonnement mathématique, code	Maths, ML

1.2 Outils de développement (coding)

Outil	Tarif/mo	Force principale	Idéal pour
Claude Code	20 USD	Agent terminal autonome, SWE-bench #1	Gros projets, backend
Cursor Pro	20 USD	IDE IA natif, autocomplete intelligent	Dev quotidien Flutter
GitHub Copilot	10 USD	Intégration IDE, inline suggestions	Dev en équipe
OpenAI Codex	Via API	Génération de code autonome	Scripts automatisés
Gemini CLI	Gratuit	Terminal, intégration Google Cloud	Scripts, déploiement
Replit AI	20 USD	Dev en ligne, hébergement intégré	Prototypage rapide

1.3 Outils de design et d’interface

Outil	Tarif/mo	Force principale	Idéal pour
Figma + AI	12 USD	Design collaboratif, Figma-to-code	UI/UX mobile
FlutterFlow	30 USD	Low-code Flutter avec IA	MVP rapide Flutter
Galileo AI	19 USD	Génération UI depuis prompt texte	Maquettes rapides
Builder.io	Gratuit+	Figma vers Flutter/React code	Design-to-code
v0 (Vercel)	Gratuit+	UI React depuis prompt	Composants web

1.4 Outils de données et de documents

Outil	Tarif/mo	Force principale	Idéal pour
GPT-4o Vision	Via API	OCR + compréhension d'images	Annales scannées
Claude + PDF	Pro	Analyse de longs documents PDF	Curricula MEPST
Gemini 2.5 Pro	Via API	2M tokens, analyse corpus entier	Traitement gros docs
Nanonets	499 USD	OCR industriel structuré	Vol. très important
Tesseract (OSS)	Gratuit	OCR open-source français	Pipeline automatisé

1.5 Outils de productivité et de gestion

Outil	Tarif/mo	Force principale	Idéal pour
Claude Cowork	Pro	Automatisation tâches fichiers/bureau	Gestion projet
Notion AI	10 USD	Wiki équipe + IA intégrée	Documentation interne
Linear + AI	8 USD	Gestion tickets développement	Suivi de sprint
Gamma	8 USD	Présentation IA depuis prompt	Pitches investisseurs
Perplexity Pages	Pro	Rapport de recherche partageable	Veille concurrents

2 Phase 1 — Recherche, Stratégie et Conception (Mois 1-2)

2.1 Tâche 1.1 — Recherche approfondie sur les concurrents et le marché

Meilleur outil : Perplexity Pro

Pourquoi : Perplexity est la référence pour la recherche web avec sources citées et vérifiables. Il indexe le web en temps réel, fournit des citations cliquables pour chaque affirmation, et permet d'exporter les résultats en PDF ou en rapport partageable (Perplexity Pages). Pour identifier des concurrents EdTech en Afrique de l'Ouest, trouver des datasets publics, ou analyser des rapports éducatifs, aucun outil ne rivalise avec lui sur la fraîcheur et la fiabilité des sources.

Procédure : Accéder à perplexity.ai en mode Pro. Utiliser le mode «Deep Research» pour des analyses structurées en 5-10 minutes. Exporter les résultats en PDF.

Rang Outil		Avantage pour cette tâche	Coût
1	Perplexity Pro	Sources citées, fraîcheur temps réel, Deep Research	20 USD/mois
2	Claude Chat	Synthèse et analyse des sources trouvées	Inclus Pro
3	Gemini Advanced	Recherche approfondie + Google Scholar	20 USD/mois

2.2 Tâche 1.2 — Rédaction de documents stratégiques (business plan, pitch, rapport)

Meilleur outil : Claude Chat (Pro)

Pourquoi : Claude est reconnu pour sa supériorité sur les tâches de raisonnement long, d'analyse structurée et de rédaction professionnelle. Sa fenêtre de contexte étendue lui permet de garder cohérence sur des documents de 20+ pages. Pour les rapports stratégiques avec des tableaux, des analyses multicritères, des matrices SWOT ou des plans de financement, Claude produit des sorties structurées et nuancées sans hallucinations fréquentes.

Procédure : Utiliser Claude Chat Pro sur claude.ai. Fournir le contexte complet du projet en début de conversation. Utiliser des projets Claude pour garder la mémoire entre sessions.

Utilisation optimale : pipeline Claude + Gamma :

1. Claude Chat génère le contenu structuré du document (plan, argumentation, données)
2. **Gamma** (gamma.app) transforme ce contenu en présentation professionnelle visuellement en quelques secondes
3. Résultat : un pitch deck investisseur en moins d'une heure

2.3 Tâche 1.3 — Enquête terrain et analyse des résultats

Meilleur outil : Gemini Advanced + Google Forms

Pourquoi : Google Forms génère automatiquement des graphiques dans Google Sheets. Gemini Advanced, intégré dans Google Workspace, peut analyser les réponses directement depuis Sheets, identifier des patterns, et générer un rapport de synthèse. Cette intégration native élimine les allers-retours entre outils.

Alternative : Claude Chat pour analyser un export CSV des réponses et produire une analyse qualitative détaillée.

2.4 Tâche 1.4 — Définition de l'architecture technique du projet

Meilleur outil : Claude Chat + Claude Code

Pourquoi : Claude Chat excelle pour la conception architecturale : il peut raisonner sur les trade-offs (SQLite vs PostgreSQL, Flutter vs React Native, FastAPI vs Django) en tenant compte des contraintes spécifiques de ton projet (offline-first, appareils bas de gamme, Togo). Une fois l'architecture définie en discussion, Claude Code peut générer les fichiers de configuration, les diagrammes en ASCII, et les scripts d'initialisation.

3 Phase 2 — Collecte et Traitement des Données (Mois 2-4)

3.1 Tâche 2.1 — Scraping des sites d’annales (PDF et HTML)

Meilleur outil : Claude Code

Pourquoi : Claude Code est un agent terminal autonome. En lui décrivant le site cible et la structure souhaitée, il écrit *et exécute* le script Python de scraping en une seule session, gère les erreurs, adapte le code si le site change de structure, et peut aller jusqu’à télécharger et organiser tous les fichiers. C’est la différence entre un assistant qui t’écrit du code (que tu dois exécuter toi-même) et un agent qui fait le travail de bout en bout.

Procédure :

1. Ouvrir Claude Code dans le terminal : `claude`
2. Prompt : «Écris et exécute un script Python qui télécharge tous les PDFs du site `epreuvesetcorriges.com/togo`, les organise par examen/année/matière, et génère un fichier CSV d’inventaire.»
3. Claude Code génère le script, l’exécute, vérifie les erreurs, et corrige si nécessaire

Rang Outil		Avantage pour cette tâche	Coût
1	Claude Code	Agent autonome bout-en-bout	20 USD/mois
2	Cursor + Claude	IDE avec exécution de scripts	20 USD/mois
3	ChatGPT-4o	Génère le code (mais ne l’exécute pas)	20 USD/mois

3.2 Tâche 2.2 — OCR des annales scannées (conversion PDF image vers texte structuré)

C’est une des tâches les plus critiques du projet. La plupart des annales togolaises sont en format PDF scanné (image), pas en PDF texte. Il faut extraire le texte avec précision, y compris les formules mathématiques et chimiques.

Meilleur outil : GPT-4o Vision (API OpenAI)

Pourquoi : GPT-4o Vision est actuellement le meilleur modèle disponible pour l'OCR de documents mathématiques scannés. Il reconnaît les formules, les fractions, les exposants, les tableaux, et les graphiques avec une précision supérieure à Tesseract (OCR traditionnel). Il peut aussi directement structurer le texte extrait en JSON formaté.

Coût estimé : environ 0,01 USD par page (images à 1024px). Pour 1 500 pages : environ 15 USD au total. Extrêmement rentable comparé à la saisie manuelle.

Pipeline recommandé :

1. Convertir les pages PDF en images JPG/PNG (outil : pdf2image Python)
2. Envoyer chaque image à GPT-4o Vision via l'API avec le prompt : «Extrais tout le texte de cette épreuve d'examen. Retourne un JSON avec : numéro de question, énoncé, points, réponse si présente.»
3. Sauvegarder les JSON dans la base de données de questions
4. Validation humaine des 5 % cas ambigus

Pour les formules mathématiques complexes : Utiliser **Mathpix** (spécialisé dans la reconnaissance de formules LaTeX depuis des images). Tarif : 10 USD/mois pour 5 000 conversions.

Rang	Outil	Avantage	Coût
1	GPT-4o Vision (API)	OCR + structuration JSON, formules	≈ 15 USD total
2	Claude + vision	Analyse documents, cohérence	Inclus Pro
3	Mathpix	Formules maths/chimie LaTeX	10 USD/mois
4	Tesseract (OSS)	Gratuit, pipeline automatisable	Gratuit

3.3 Tâche 2.3 — Annotation et structuration des questions (tagging par matière, chapitre, niveau)

Meilleur outil : Claude Chat (avec fichiers) ou Claude via API

Pourquoi : Une fois les questions extraites en texte brut, Claude Chat peut annoter par lots de 50-100 questions en une seule conversation. Il identifie automatiquement la matière, le chapitre du programme, le type de question (ouvert, QCM, rédaction), et propose un niveau de difficulté initial b_j pour l'IRT. Sa compréhension du français académique togolais est supérieure à tous les autres modèles testés.

Procédure :

1. Coller un lot de 50 questions extraites par OCR dans Claude Chat
2. Prompt : «Pour chaque question, retourne un JSON avec : matière, chapitre, type (ouvert/QCM/redaction), niveau_difficulte (facile/moyen/difficile), competence_id selon le format TG-EXAM-MATIERE-COMP-XXX»
3. Valider les annotations avec un enseignant expert (spot-check 10 %)
4. Automatiser en production via l'API Claude (claude-sonnet-4-6)

3.4 Tâche 2.4 — Génération de nouvelles questions (examens blancs inédits)

Meilleur outil : Claude Chat + Mistral (fine-tuné)

Pourquoi : Pour générer des questions dans le style exact du BEPC/BAC togolais, deux approches complémentaires :

- **Claude Chat (court terme)** : En fournissant 5-10 exemples d'annales dans le contexte, Claude génère des questions nouvelles cohérentes avec le style et le niveau des examens officiels. Aucune configuration requise.
- **Mistral fine-tuné (moyen terme)** : Une fois 500+ questions annotées disponibles, fine-tuner Mistral 7B sur ce corpus crée un générateur ultra-spécialisé pour le contexte togolais. Coût de fine-tuning : 10-30 USD sur une instance cloud A100. Avantage : génération locale, sans dépendance API, très rapide.

Validation obligatoire par un enseignant avant toute mise en production.

4 Phase 3 — Développement de l'Application (Mois 3-7)

4.1 Tâche 3.1 — Développement de l'application mobile Flutter

C'est le cœur du projet. Le choix du bon outil de développement a un impact direct sur la vitesse de livraison et la qualité du code.

Meilleur outil : Cursor Pro (avec Claude Sonnet)

Pourquoi : Cursor est un IDE complet (fork de VS Code) avec l'IA intégrée à tous les niveaux : autocomplétion contextuelle, génération de fonctions entières, débogage assisté, refactoring, et compréhension du codebase entier. Pour le développement Flutter quotidien, Cursor offre la meilleure expérience développeur grâce à son «Composer» qui peut modifier plusieurs fichiers en une seule instruction.

Configuration recommandée : Cursor Pro avec le modèle **Claude Sonnet 4.6** (le meilleur modèle de code disponible). En 2025-2026, Claude Sonnet score 80.8% sur SWE-bench Verified, la référence industrie pour les tâches de coding complexes.

Flux de travail optimal :

- 1. **Cursor** pour le développement quotidien des widgets Flutter, la logique de navigation, et les fonctionnalités standard
- 2. **Claude Code** (terminal) pour les tâches complexes multi-fichiers : mise en place de l'architecture, intégration des APIs, configuration du CI/CD
- 3. **GitHub Copilot** si l'équipe est déjà sur GitHub Enterprise (moins coûteux à l'échelle)

Rang	Outil	Avantage pour Flutter	Coût
1	Cursor Pro	IDE natif IA, Composer multi-fichiers	20 USD/dev/mois
2	Claude Code	Agent autonome, tâches complexes	20 USD/mois
3	GitHub Copilot	Pas de changement d'IDE, équipes	10 USD/dev/mois
4	FlutterFlow	MVP visuel sans code	30 USD/mois

Attention — Ne pas utiliser ChatGPT pour le développement Flutter : ChatGPT génère du code Flutter correct mais ne peut pas accéder à ton codebase réel, ne peut pas exécuter le code pour tester, et ne maintient pas

de cohérence entre fichiers. Pour le dev Flutter, toujours préférer Cursor ou Claude Code qui *voient* le projet.

4.2 Tâche 3.2 — Développement du backend (FastAPI, base de données, algorithmes ML)

Meilleur outil : Claude Code (agent terminal)

Pourquoi : Claude Code est actuellement le meilleur outil disponible pour construire un backend complet depuis zéro. Il peut :

- Créer l'architecture complète FastAPI (routers, models, services, tests)
- Écrire les migrations PostgreSQL avec Alembic
- Implémenter les algorithmes SM-2, IRT et BKT en Python (voir cours théorique)
- Configurer le Docker Compose pour le déploiement
- Rédiger les tests unitaires avec pytest
- Déboguer les erreurs en lisant les logs en direct

Selon le benchmark SWE-bench 2025, Claude Code résout 80,8% des issues de codebase réelles de manière autonome. C'est 20 à 30 points au-dessus de ses concurrents.

4.3 Tâche 3.3 — Design UI/UX de l'application

Meilleur outil : Figma + Galileo AI + Builder.io

Pipeline recommandé en 3 étapes :

1. **Galileo AI (galileo.ai)** : Décrire en texte l'écran souhaité («écran de révision de flashcards avec progress bar, boutons Facile/Difficile, thème vert et blanc, style moderne épuré»). Galileo génère un design Figma haute fidélité en 30 secondes.
2. **Figma AI** : Raffiner le design avec les outils IA intégrés : génération de contenu de remplacement, suggestions d'accessibilité, variantes de couleurs.
3. **Builder.io (builder.io)** : Convertir le design Figma en code Flutter directement. Réduit de 60-70% le temps de traduction design-vers-code.

Résultat : Un écran complet, du concept au code Flutter, en moins d'une heure.

4.4 Tâche 3.4 — Implémentation des modèles ML (IRT, BKT, SRS)

Meilleur outil : Claude Code + DeepSeek R1 (pour la vérification)

Pourquoi : Pour implémenter les algorithmes du cours théorique (SM-2, IRT 3PL, BKT) en Python, Claude Code est le meilleur choix : il écrit le code, les tests, et vérifie la cohérence mathématique. Pour les parties purement mathématiques complexes (optimisation, calcul des paramètres IRT), **DeepSeek R1** (gratuit) est particulièrement fort sur le raisonnement mathématique et peut servir de vérificateur indépendant.

Procédure :

1. Claude Code implémente l’algorithme SM-2 en Dart (pour Flutter) et en Python (pour le backend)
2. Claude Code implémente le modèle IRT avec py-irt ou une version custom numpy
3. Claude Code implémente le BKT avec les formules de mise à jour bayésienne
4. DeepSeek R1 vérifie les formules mathématiques et les cas limites
5. Cursor exécute les tests unitaires et affiche les résultats

4.5 Tâche 3.5 — Tests, débogage et assurance qualité

Type de test	Meilleur outil	Justification
Tests unitaires (Python)	Claude Code + pytest	Génère et exécute les tests en autonomie
Tests widgets Flutter	Cursor + flutter test	Contextualisation du codebase
Review de code	Claude Chat	Analyse de sécurité, best practices
Tests de performance	Gemini CLI	Intégration GCP monitoring
Débogage logs	Claude Code	Lit les logs et propose des corrections

5 Phase 4 — Entraînement et Calibration des Modèles ML

5.1 Tâche 4.1 — Calibration des paramètres IRT avec les données pilote

Meilleur outil : Claude Code + Jupyter + py-irt

Pourquoi : La calibration IRT nécessite d'écrire des scripts Python, d'analyser des visualisations, et d'interpréter des résultats psychométriques. Claude Code dans un terminal connecté à un Jupyter Notebook peut : écrire le script d'estimation, exécuter l'algorithme EM, afficher les ICC (Item Characteristic Curves), et interpréter les résultats (identifier les questions mal calibrées à retirer).

ChatGPT-4o Data Analysis (Code Interpreter) : alternative solide si tu préfères une interface web. Il peut analyser directement un CSV de réponses élèves et produire les paramètres IRT avec des visualisations sans installation locale.

5.2 Tâche 4.2 — Entraînement du modèle de prédiction de score (XGBoost)

Meilleur outil : ChatGPT-4o Data Analysis ou Claude Code

Pourquoi : Pour l'entraînement de modèles ML tabulaires comme XGBoost :

- **ChatGPT-4o avec Code Interpreter :** Upload ton CSV de données pilote directement dans l'interface. GPT-4o entraîne le modèle, affiche les courbes d'apprentissage, calcule le RMSE, et génère les SHAP plots — tout ça sans une seule ligne de code de ta part. Idéal pour les premières explorations.
- **Claude Code :** Pour un entraînement reproductible et intégré dans le pipeline de production. Génère le script complet avec sauvegarde du modèle (joblib), logging MLflow, et endpoint FastAPI.
- **Google Colab + Gemini :** Environnement GPU gratuit + Gemini intégré pour l'analyse. Recommandé si les ressources locales sont insuffisantes.

5.3 Tâche 4.3 — Fine-tuning de Mistral pour la génération de questions

Meilleur outil : Mistral API (fine-tuning) ou Hugging Face

Pourquoi : Mistral propose un service de fine-tuning managé via son API. Tu fournis un dataset JSONL de paires (prompt, question générée), et Mistral entraîne le modèle sur ses serveurs. Résultat : un modèle personnalisé disponible via API.

Alternative plus économique : Fine-tuning sur Hugging Face avec un modèle open-source (Mistral 7B, Llama 3 8B) sur une instance A100 louée sur [Vast.ai](#) (environ 1,5 USD/heure). Pour 2-3 heures de fine-tuning : moins de 5 USD.

Supervision : Claude Code génère les scripts de fine-tuning (Unsloth + LoRA).

6 Phase 5 — Déploiement et Opérations (Mois 7-8)

6.1 Tâche 5.1 — Déploiement cloud (Railway / Render / GCP)

Meilleur outil : Claude Code + Gemini CLI

Pourquoi : Le déploiement implique des scripts Dockerfile, des fichiers de configuration CI/CD (GitHub Actions), et des commandes cloud. Claude Code gère le déploiement sur Railway ou Render de bout en bout. Pour Google Cloud Platform (App Engine, Cloud Run), **Gemini CLI** est idéal car il est nativement intégré à gcloud et peut exécuter les commandes de déploiement directement depuis le terminal.

Pour un déploiement initial économique : Railway.app (déploiement depuis GitHub en 3 clics, 5 USD/mois pour un service). Claude Code peut configurer le railway.json automatiquement.

6.2 Tâche 5.2 — Monitoring et analytics des utilisateurs

Meilleur outil : PostHog + Claude Chat pour l'analyse

Pourquoi : PostHog est un outil d'analytics open-source auto-hébergeable. Une fois les événements utilisateurs envoyés à PostHog depuis l'app Flutter, Claude Chat peut analyser les exports de données et produire des rapports d'usage, identifier les fonctionnalités sous-utilisées, et suggérer des améliorations UX.

Flux : PostHog collecte les events → Export CSV → Claude Chat analyse et produit un rapport → Décisions produit.

6.3 Tâche 5.3 — Support utilisateur et FAQ automatisée

Meilleur outil : Claude via API (Chatbot in-app)

Pourquoi : Intégrer un chatbot d'assistance basé sur Claude API directement dans l'application. L'élève peut poser des questions du style «Je ne comprends pas cette question de trigonométrie» et Claude (avec le contexte de la question fourni) explique la solution. Coût : environ 0,003 USD par échange. Pour 10 000 échanges/mois : 30 USD.

7 Phase 6 — Communication, Fundraising et Croissance

7.1 Tâche 6.1 — Rédaction du dossier de financement et des demandes de subvention

Meilleur outil : Claude Chat + Perplexity

Pipeline recommandé :

1. **Perplexity** : Rechercher les critères exacts de chaque bailleur (GPE, UNICEF Innovation Fund, AFD), les formats de dossiers requis, et les projets similaires ayant été financés (pour argumenter par analogie).
2. **Claude Chat** : Rédiger le dossier complet : executive summary, théorie du changement, budget détaillé, plan d'impact mesurable, sections de contexte. Claude maintient la cohérence sur des documents de 30+ pages.
3. **Gamma** : Convertir le dossier en présentation visuelle pour les réunions avec les bailleurs.

7.2 Tâche 6.2 — Création de contenu marketing (réseaux sociaux, site web)

Type de contenu	Meilleur outil	Justification
Texte posts LinkedIn/X	Claude Chat	Ton professionnel, argumentation
Images/visuels	Midjourney ou DALL-E	Génération d'images promotionnelles
Site web landing page	v0 (Vercel)	React depuis prompt, déploiement immédiat
Vidéos explicatives	Loom + ChatGPT	Script GPT, narration Loom
Newsletter	Claude Chat	Rédaction structurée et engageante

7.3 Tâche 6.3 — Gestion de projet et documentation interne

Meilleur outil : Notion AI + Linear

Pourquoi : Notion AI permet de : générer des docs techniques depuis des notes brutes, résumer des réunions, créer des templates de sprint, et répondre aux questions de l'équipe sur la base documentaire interne. Linear gère les tickets de développement avec un assistant IA qui triage et catégorise automatiquement les issues.

Claude Cowork : Pour les tâches d'automatisation de fichiers sur le desktop (renommer des fichiers, organiser des dossiers de données, traiter des fichiers en batch).

8 Tableau de Décision Rapide — Matrice Tâche / Outil

Ce tableau est le résumé opérationnel. Tu peux l'imprimer et l'afficher dans ton espace de travail.

Tâche	Outil #1	Outil #2	Coût/mois
Recherche marché et concurrents	Perplexity Pro	Claude Chat	20 USD
Rédaction rapports stratégiques	Claude Chat	-	Inclus
Pitches et présentations	Gamma + Claude	Canva AI	8 USD
Scraping web de données	Claude Code	Cursor	20 USD
OCR annales scannées (images)	GPT-4o Vision API	Mathpix	<20 USD
Annotation et tagging questions	Claude Chat/API	-	Inclus
Génération nouvelles questions	Claude Chat	Mistral fine-tuné	Inclus
Dev Flutter (daily coding)	Cursor Pro	Claude Code	20 USD
Architecture backend	Claude Code	Claude Chat	Inclus
Dev backend Python/FastAPI	Claude Code	-	Inclus
Design UI/UX maquettes	Galileo AI + Figma	Figma AI	12-19 USD
Design vers code Flutter	Builder.io	-	Gratuit
Implémentation SM-2 / IRT / BKT	Claude Code	DeepSeek R1	Inclus
Calibrage IRT (analyse données)	ChatGPT-4o Data	Claude Code	Inclus
Entraînement XGBoost	ChatGPT-4o Data	Google Colab	Inclus
Fine-tuning Mistral	Mistral API	Hugging Face	5-30 USD

Tâche	Outil #1	Outil #2	Coût/mois
Tests unitaires	Claude Code + pytest	Cursor	Inclus
Déploiement cloud	Claude Code	Gemini CLI	Inclus
Monitoring analytics	PostHog	Claude Chat	Gratuit
Chatbot in-app aide élèves	Claude API	–	30 USD
Rédaction dossiers bailleurs	Claude Chat	Perplexity	Inclus
Contenu marketing	Claude Chat	Midjourney	10 USD
Site web landing page	v0 (Vercel)	–	Gratuit
Documentation interne équipe	Notion AI	–	10 USD
Gestion tickets dev	Linear	–	8 USD

9 Budget IA Optimisé — Stack Minimale et Stack Complète

9.1 Stack minimale pour démarrer (MVP — Mois 1-6)

Pour une équipe de 2 personnes (1 dev + 1 chef de projet) :

Outil	Coût/mois	Usage
Claude Pro (1 compte)	20 USD	Stratégie, rédaction, analyse, API
Cursor Pro (1 dev)	20 USD	Développement Flutter + backend
Perplexity Pro	20 USD	Recherche et veille
Figma Starter	0-12 USD	Design UI
GPT-4o Vision (API)	≈ 15 USD	OCR annales (one-time)
Railway.app	5 USD	Hébergement backend
Total mensuel	75-87 USD	Environ 45 000-52 000 FCFA/mois

9.2 Stack complète pour l'équipe en production (à partir du Mois 7)

Pour une équipe de 5-8 personnes :

Outil	Coût/mois	Usage
Claude Pro (2 comptes)	40 USD	Analyse et rédaction
Cursor Pro (3 devs)	60 USD	Développement
GitHub Copilot (équipe)	40 USD	Assistance en IDE
Perplexity Pro	20 USD	Recherche
Figma Team	36 USD	Design collaboratif
Notion AI Team	32 USD	Documentation
Linear Team	16 USD	Gestion projet
Claude API (chatbot in-app)	30 USD	Support élèves
Cloud (Railway + CDN)	50 USD	Infrastructure
Total mensuel	324 USD	≈ 195 000 FCFA/mois

Comparaison avec le coût humain équivalent sans IA :

Sans ces outils IA, les mêmes tâches nécessiteraient : 2 développeurs supplémentaires (pour compenser la vitesse de Cursor + Claude Code), 1 chercheur documentaliste (pour le travail de Perplexity), 1 designer supplémentaire (pour la vitesse apportée par Galileo + Figma AI). Coût estimé : 4 000-6 000 USD/mois en salaires supplémentaires en Afrique de l'Ouest.

ROI des outils IA : économie de 3 700 à 5 700 USD/mois pour 324 USD investis. Ratio de 10x à 17x.

10 Recommandations Finales et Plan d'Adoption

10.1 Les 5 outils à adopter immédiatement (Semaine 1)

1. **Claude Pro (→ Claude.ai)** : C'est l'outil central de la réflexion stratégique, de la rédaction, et de l'analyse. Tu l'utilises déjà : garde-le et utilise les projets Claude pour garder le contexte du projet ExamBoost entre les sessions.
2. **Perplexity Pro (→ Perplexity.ai)** : Pour toute recherche qui nécessite des sources récentes et vérifiables : données éducatives, concurrents, bailleurs de fonds, technologies disponibles. Règle : avant de demander à Claude de synthétiser, utilise Perplexity pour collecter les faits.
3. **Cursor Pro (→ Cursor.com)** : Dès que le développement Flutter commence. Configurer avec le modèle Claude Sonnet 4.6. Tous les développeurs de l'équipe doivent l'utiliser : c'est le gain de productivité le plus immédiat.
4. **Claude Code (→ via npm / terminal)** : Pour les tâches d'agent complexes : scraping des annales, configuration du backend, déploiement. Installer avec `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`.
5. **Figma (gratuit)** : Pour toutes les maquettes UI. Activer les fonctionnalités IA intégrées : génération de copies, suggestions d'accessibilité.

10.2 Les 3 outils à adopter en phase de développement (Mois 3-5)

1. **GPT-4o Vision API** : Pour le traitement OCR des annales. Utilisation ponctuelle (one-shot), pas d'abonnement requis, paiement à l'usage.
2. **ChatGPT-4o (Code Interpreter)** : Pour l'analyse exploratoire des données ML (calibrage IRT, entraînement XGBoost) sans configuration d'environnement.
3. **Notion AI** : Pour structurer la documentation technique et le wiki de l'équipe.

10.3 Règle d'or : La Pyramide des Outils

Claude Chat — Réflexion, stratégie, rédaction (quotidien)

Cursor + Claude Code — Développement (dev quotidien)

Perplexity — Recherche et veille (hebdomadaire)

GPT-4o Vision + ChatGPT Data — Données et ML (mensuel)

Figma + Galileo + Builder.io — Design (par sprint)

Principe : Plus un outil est en haut de la pyramide, plus il est utilisé fréquemment. Claude Chat est le seul outil vraiment quotidien : il te sert de partenaire de réflexion permanent. Les outils spécialisés (OCR, ML, Design) sont utilisés ponctuellement pour leurs tâches précises.

Fin du Guide

Équipe SmartFarm Togo / AIMS Ghana — Mai 2025

Sources : SWE-bench 2025, Figma AI Report 2025, ARCEP Togo, comparatifs publiés en 2025-2026.